Lezione 9 pt1

lunedì 16 marzo 2026 23:18

Problema dello zaino binario

b = Budget disponibile da investire su n progetti

$j = 1, \dots, n$

a_j = investimento richiesto per finanziare progetto j $(j = 1, \dots, n)$

c_j = guadagno del progetto j $(j = 1, \dots, n)$

Pbm: Finanziare l'insieme dei progetti in modo da massimizzare il guadagno tenendo conto del Budget.

Variabili:

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{se progetto scelto } j \text{ è scelto} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$(j = 1, \dots, n)$

Funzione obiettivo:

$$z(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

Vincoli sulle variabili:

$$\sum_{j=1}^{n} a_j x_j \leq b$$

$$x_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n$$

$$\max \; z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_j x_j \leq b$$

$$x_j \in \{0, 1\}; \; j(1, \dots, n)$$

In Forma matriciale

$$\max \; z = C^T x$$

$$a^T x \leq b$$

$$x \in \{0, 1\}^n$$

Oss: È un POC (Problema di ottimizzazione combinatoria)

- $N = \{1, \dots, n\}$ insieme progetti
- $\mathcal{U} = \mathcal{P}(N)$
- $X = \{ S \subseteq N \mid \sum_{j \in S} a_j \leq b \}$

- Se $b = \sum_{j=1}^{n} \frac{a_j}{2}$; almeno la metà dei sottoinsiemi di N sono AMMISSIBILI e quindi:

$$|X| \geq \frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$$

Problema di Assegnazione

n Persone, n lavori

ogni persona deve svolgere esattamente ogni lavoro

e ogni lavoro deve essere svolto esattamente da una persona

c_{ij} = Costo per assegnare la persona i al lavoro j $\begin{pmatrix} i = 1, \dots, n; \\ j = 1, \dots, n \end{pmatrix}$

Pbm: Individuare l'assegnazione di costo minimo

Modellizzazione come problema di programmazione lineare intera binaria

Variabili:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i \text{ svolge } j \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$(i = 1, \dots, n; \; j = 1, \dots, n)$

Funzione obiettivo:

$$z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} \cdot x_{ij}$$

Vincoli sulle x_{ij}:

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1 \quad \begin{pmatrix} \text{Ogni persona } i \text{ svolge un lavoro} \\ i = 1, \dots, n \end{pmatrix}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \quad \begin{pmatrix} \text{Ogni lavoro } j \text{ è svolto esattamente da} \\ \text{una persona } (j = 1, \dots, n) \end{pmatrix}$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}$$

$i = 1, \dots, n; \; j = 1, \dots, n$

$$\min \; z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1 \quad (i = 1, \dots, n)$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \quad (j = 1, \dots, n)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, n; \; j = 1, \dots, n$$

Es: 1) Modellizzare il problema di cammino minimo come programma intero binario

2) Stesso esercizio per pbm MST

Problema di Copertura

Ospedale – Pronto Soccorso

n medici, dipendenti dell'ospedale

m interventi possibili

Servizio di reperibilità durante il fine settimana

Conoscendo il salario addizionale da pagare ad ogni singolo medico disponibile per il servizio

l'obiettivo è scegliere i medici in modo da minimizzare il costo complessivo e coprire ogni intervento si renda necessario (durante il fine settimana)

Es:

Interventi \ medici	1	2	3	4	5	6	7
1	*			*		*	
2	*				*	*	
3		*	*				
4	*				*	*	
5		*	*				*
6		*			*		

n Medici ; c_j = Salario addizionale

m Interventi possibili

I dati a disposizione dell'ospedale possono essere utilizzati per costruire la matrice di incidenza del problema

È una matrice $A = (a_{ij})$ $\begin{matrix} (i = 1, \dots, m) \to \text{interventi} \\ (j = 1, \dots, n) \to \text{medici} \end{matrix}$ di Formato $m \times n$, definita ponendo

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se intervento } i \text{ è effettuato da medico } j \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Modellizzazione del Pbm:

Variabili:

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{se medico } j \text{ è scelto} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$(j = 1, \dots, n)$

Funz. obiettivo:

$$z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

Vincoli sulle variabili:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq 1 \quad \begin{pmatrix} \text{per ogni intervento } i, \\ i = 1, \dots, n; \text{ deve} \\ \text{esserci almeno un} \\ \text{medico che lo sa effettuare} \end{pmatrix}$$

$$x_j \in \{0, 1\}$$

$j = 1, \dots, n$

$$\min \; z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq 1 \quad (i = 1, \dots, m)$$

$$x_j \in \{0, 1\}, \; j = 1, \dots, n$$

In forma matriciale

$$\min \; z = C^T x$$

$$A x \geq e \qquad e = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x \in \{0, 1\}^n$$

dove $e = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}$

$A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}$

$C = (c_1, \dots, c_n)^T, \; X = (x_1, \dots, x_n)^T$